

Geometria (Fisica)  
*Canale L-P*  
**Esame - 7 febbraio 2017**

*Nome e Cognome:* \_\_\_\_\_

*Numero di Matricola:* \_\_\_\_\_

| Esercizio | Punti totali | Punteggio |
|-----------|--------------|-----------|
| 1         | 7,5          |           |
| 2         | 7,5          |           |
| 3         | 7,5          |           |
| 4         | 7,5          |           |
| Totale    | 30           |           |

*Occorre motivare le risposte. Una soluzione corretta priva di motivazione riceverà 0 punti.*

*Verrà corretto solo quello che sarà scritto su queste pagine.*

**Voto/30:**

**Esercizio 1.** Si considerino i sistemi lineari omogenei

$$(1) \quad \begin{cases} 2x + 5y - 8z = 0 \\ 4x + 3y - 9z = 0 \\ -10x + 3y + 12z = 0 \\ y - z = 0 \end{cases} \quad \text{e} \quad (2) \quad \begin{cases} x + y - 2z = 0 \\ -x + 3y - 2z = 0 \\ x + 17y - 18z = 0 \end{cases}$$

- Determinare basi dei sottospazi vettoriali  $U, W \subset \mathbb{R}^3$  costituiti dalle soluzioni dei sistemi rispettivamente (1) e (2).
- Determinare basi dei sottospazi vettoriali  $U \cap W$  e  $U + W$ .

**Risoluzione:**

Per trovare le soluzioni dei due sistemi, applichiamo il procedimento di eliminazione. Il primo sistema conduce a:

$$\begin{pmatrix} 2 & 5 & -8 \\ 4 & 3 & -9 \\ -10 & 3 & 12 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 5 & -8 \\ 0 & -7 & 7 \\ 0 & 28 & -28 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 5 & -8 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & -7 & 7 \\ 0 & 28 & -28 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 5 & -8 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 2 & 0 & -3 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il primo sistema è quindi equivalente a

$$\begin{cases} 2x = 3z \\ y = z \end{cases}$$

e l'insieme  $U$  delle sue soluzioni è costituito da tutte e sole le terne del tipo  $(3t/2, t, t)$ . Una base di  $U$  è data, ad esempio, da  $(3, 2, 2)$ .

Allo stesso modo, il secondo sistema conduce a:

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ -1 & 3 & -2 \\ 1 & 17 & -18 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 4 & -4 \\ 0 & 16 & -16 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

Il secondo sistema è quindi equivalente a

$$\begin{cases} x = z \\ y = z \end{cases}$$

e l'insieme  $W$  delle sue soluzioni è costituito da tutte e sole le terne del tipo  $(s, s, s)$ . Una base di  $W$  è data, ad esempio, da  $(1, 1, 1)$ .

Essendo  $U$  e  $W$  rette distinte di  $\mathbb{R}^3$ , la loro intersezione è  $U \cap W = \{(0, 0, 0)\}$ , che ha dimensione 0 e base vuota. Ma allora  $\dim(U + W) = \dim U + \dim W - \dim(U \cap W) = 2$ , e quindi due qualsiasi vettori linearmente indipendenti di  $U + W$  ne sono una base.

**Risposta:** Base di  $U$ :

$(3, 2, 2)$

Base di  $W$ :

$(1, 1, 1)$

**Risposta:** Base di  $U \cap W$ :

vuota

Base di  $U + W$ :

$(3, 2, 2), (1, 1, 1)$

**Esercizio 2.** L'applicazione lineare  $F : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}^4$  ha matrice

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & t & 0 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix}.$$

Dire, al variare del parametro reale  $t$ , se  $F$  sia iniettiva, suriettiva, invertibile.

**Risoluzione:**

$F$  non può essere suriettiva, poiché la dimensione dello spazio vettoriale di arrivo è superiore a quella dello spazio vettoriale di partenza. Non essendo suriettiva, non è nemmeno invertibile.

Per quanto riguarda l'iniettività, bisogna verificare che il rango della matrice associata ad  $F$  sia uguale alla dimensione dello spazio di partenza (che è 3). Possiamo calcolare il rango o procedendo con un'eliminazione di Gauss:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & t & 0 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & t-4 & -6 \\ 0 & -1 & t-3 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & -2(t-1) \\ 0 & 0 & t-1 \end{pmatrix} \rightsquigarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 0 & t-1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

che in questo caso particolare funziona bene, ma in presenza di parametri può essere pericolosa. Il rango di  $F$  è il numero di pivot al termine dell'eliminazione di Gauss, ed è 2 se  $t = 1$ , ma è 3 per ogni altro valore di  $t$ . In conclusione,  $F$  è iniettiva esattamente quando  $t \neq 1$ .

Un metodo più sicuro è calcolare il rango con minori e teorema dell'orlato. Dopo aver notato che il minore  $\begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 3 \end{pmatrix}$  è non nullo, siamo certi che il rango di  $F$  è almeno 2. Il teorema dell'orlato ci assicura allora che il rango è 3 non appena uno dei due minori che lo orlano sia non nullo. Svolgendo i conti:

$$\det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 2 & t & 0 \end{pmatrix} = -2(t-1), \quad \det \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 5 \\ 1 & 1 & t \end{pmatrix} = t-1,$$

e quindi i minori si annullano entrambi esattamente quando  $t = 1$ . In conclusione, se  $t = 1$ , l'applicazione  $F$  ha rango 2 e non è quindi iniettiva. Per ogni altro valore di  $t$ ,  $F$  ha rango 3, ed è quindi iniettiva.

**Risposta:** Valori di  $t$  per i quali  $F$  è iniettiva

$t \neq 1$

Valori di  $t$  per i quali  $F$  è suriettiva

mai

Valori di  $t$  per i quali  $F$  è invertibile

mai

**Esercizio 3.** Siano

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & 1 \end{pmatrix}.$$

- Mostrare che  $A, B$  sono invertibili.
- Calcolare  $A^{-1}, B^{-1}$ .
- E' vero che l'inversa di  $AB$  è  $A^{-1}B^{-1}$ ?

**Risoluzione:**

Si vede facilmente che  $\det A = 1, \det B = -1$ . Entrambe le matrici hanno determinante non nullo, e sono quindi invertibili.

L'inversa di ciascuna matrice si ottiene con il vostro metodo preferito, che dovrebbe dare la seguente risposta:

$$A^{-1} = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}, \quad B^{-1} = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}.$$

In generale, se  $A$  e  $B$  sono matrici invertibili, lo è anche  $AB$  — sia perché la composizione di applicazioni invertibili è invertibile, sia perché il determinante di  $AB$  è il prodotto dei determinanti non nulli di  $A$  e  $B$ , ed è quindi non nullo.

Si capisce subito, però, che l'inversa di  $AB$  è  $B^{-1}A^{-1}$ . In questo caso concreto, si vede che

$$AB = \begin{pmatrix} 3 & 2 \\ 5 & 3 \end{pmatrix}, \quad A^{-1}B^{-1} = \begin{pmatrix} -4 & 3 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}, \quad (AB)(A^{-1}B^{-1}) = \begin{pmatrix} -6 & 5 \\ -11 & 9 \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

**Risposta:**  $A^{-1} = \boxed{\begin{pmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 1 \end{pmatrix}} \quad B^{-1} = \boxed{\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 2 & -1 \end{pmatrix}} \quad (AB)^{-1} = A^{-1}B^{-1}? \quad \boxed{\text{No}}$

**Esercizio 4.** Si considerino le matrici:

$$B = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \quad C = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & 0 & -4/5 & 0 \\ 4/5 & 0 & 3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

- Stabilire quali tra le matrici  $B, C$  sono ortogonali.
- Stabilire quali tra le matrici  $B, C$  ammettono l'autovalore  $\lambda = 1$ , e per esse determinare il relativo autospazio.

**Risoluzione:**

Una matrice  $n \times n$   $M$  a coefficienti reali è ortogonale se  $MM^t$  è la matrice identità o, equivalentemente, se le colonne (o anche le righe) della matrice formano una base ortonormale rispetto al prodotto scalare canonico di  $\mathbb{R}^n$ . La matrice  $B$  è sicuramente non ortogonale, perché la prima colonna è nulla. La matrice  $C$  è invece ortogonale perché le colonne hanno lunghezza 1 e sono a due a due ortogonali. Alternativamente, svolgendo i conti:

$$CC^t = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & 0 & -4/5 & 0 \\ 4/5 & 0 & 3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} 0 & 3/5 & 4/5 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -4/5 & 3/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

Entrambe le matrici hanno 1 come autovalore, poiché

$$B - \text{Id} = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \quad C - \text{Id} = \begin{pmatrix} -1 & 1 & 0 & 0 \\ 3/5 & -1 & -4/5 & 0 \\ 4/5 & 0 & -2/5 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

hanno entrambe determinante nullo. La prima matrice ha infatti la seconda colonna multipla della terza, mentre la seconda matrice ha l'ultima colonna nulla.

L'autospazio relativo all'autovalore 1 si ottiene calcolando i nuclei delle (applicazioni lineari corrispondenti alle) matrici appena scritte. Con una rapida eliminazione di Gauss si scopre che l'1-autospazio di  $B$  è  $\langle (0, 1, 1, 0) \rangle$ , mentre l'1-autospazio di  $C$  è  $\langle (0, 0, 0, 1) \rangle$ . I conti fateli da voi!

**Risposta:** E' ortogonale: ☐  $B$       ☒  $C$

Ammette 1 come autovalore: ☒  $B$       ☒  $C$

Autospazi:

$$B : \langle (0, 1, 1, 0) \rangle, C : \langle (0, 0, 0, 1) \rangle$$